

固定荷延拓几何与 同半径障碍

我先检查局部 Taylor 圆盘链是否写对了方程。结论是否定的：荷投影不与平移交换，原始非线性算子在同一 Wiener 半径上也不有界；半径缩小后可以恢复一个显式全阶界。

状态 · 四项全阶命题已证明

外半径 $\rightarrow$ 半半径

版本 v0.35 · 2026-08-19

显式算子常数：121/48

正式检查：9 项全通过

00 / BOUNDARY

证明的是延拓架构，不是候选奇点

PROVED · ALL ORDER 荷投影的 Fourier 公式 投影由带权圆周作用给出，在 origin Wiener 范数中是压缩映射。	PROVED · EXACT DOMAIN $R < \rho_Z^2 \rho_W$ 这是多圆盘中存在固定荷积分轮廓的充要条件。
PROVED · OBSTRUCTION 不能原样平移递推 荷零投影与 Euler 向量场在非零中心都改变形式。	PROVED · TWO RADII 同半径发散，半半径有界 显式见证排除朴素同半径估计；缩半径后常数为 121/48。

范围声明。R0.35 没有构造到达 $R \approx -0.7495$ 的延拓链，没有证明该点是真实奇点，也没有给出三维 Navier–Stokes 正则性或奇性结论。

01 / CHARGE PROJECTION

荷零投影是绕原点的全局圆周平均

设 $X = Z\partial_Z$ 、 $Y = W\partial_W$ 、 $\mathcal{L} = X + Y$ 、 $\mathcal{Q} = 2Y - X$ 。单项式 $Z^n W^k$ 的整数荷为 $q = 2k - n$ 。取带权圆周作用

$$\gamma_\theta(Z, W) = (e^{-i\theta}Z, e^{2i\theta}W).$$

每个单项式在该作用下恰好乘以 $e^{iq\theta}$ 。因此荷 q 投影为

$$\Pi_q f(Z, W) = \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} e^{-iq\theta} f(e^{-i\theta}Z, e^{2i\theta}W) d\theta.$$

在加权 Wiener 范数 $\|f\|_\rho = \sum |f_{n,k}| \rho_Z^n \rho_W^k$ 中， Π_q 只是删除其他荷的系数，所以 $\|\Pi_q f\|_\rho \leq \|f\|_\rho$ 。这一公式也说明投影需要整条荷圆周轨道，而不是单个局部点值。

02 / EXTRACTION GEOMETRY

Ro.31 的三次方半径来自精确轮廓几何

取 $R = Z^2W$ 、 $\Xi = Z^{-1}$ ，则 $Z = \Xi^{-1}$ 、 $W = R\Xi^2$ 。固定荷级数可由 Cauchy 积分抽取：

$$F_q(R) = \frac{1}{2\pi i} \oint F(\Xi^{-1}, R\Xi^2) \Xi^{-q-1} d\Xi.$$

若原级数在 $|Z| < \rho_Z$ 、 $|W| < \rho_W$ 绝对收敛，圆形 Ξ 轮廓存在当且仅当

$$\frac{1}{\rho_Z} < |\Xi| < \sqrt{\frac{\rho_W}{|R|}} \iff \boxed{|R| < \rho_Z^2 \rho_W}.$$

等半径时就是 $|R| < \rho^3$ 。在固定 $|R|$ 下，轮廓遇到的最小等向双变量半径为 $|R|^{1/3}$ 。Ro.32 高阶有限候选需要的平衡半径落在 $[0.9083313136751, 0.9083582427090]$ ，是 Ro.31 半径 4/81 的 18.3937 至 18.3943 倍；在 R 平面上则相差 6223 倍以上。

数字的含义。这些比值只量化现有证明域与有限 Padé 候选之间的距离。它们不证明中间没有奇性，也不把候选升级为原函数奇点。

03 / TRANSLATION OBSTRUCTION

普通局部 Taylor 重心会改写投影和向量场

把函数重心到 $c = (z_0, w_0)$: $(\tau_c f)(\zeta, \omega) = f(z_0 + \zeta, w_0 + \omega)$ 。若 $f = Z$ ，先作全局荷零投影得到零；先平移再对局部变量取荷零项却得到 z_0 。对 $f = W$ 同理得到 w_0 。因此

$$\Pi_0^{\text{local}} \tau_c \neq \tau_c \Pi_0 \quad (c \neq 0).$$

Euler 场也变成 $X_c = (z_0 + \zeta)\partial_\zeta$ 、 $Y_c = (w_0 + \omega)\partial_\omega$ 。正确的重心投影必须沿仿射圆周轨道积分：

$$(\Pi_q^c g)(\zeta, \omega) = \frac{1}{2\pi} \int e^{-iq\theta} g(e^{-i\theta}(z_0 + \zeta) - z_0, e^{2i\theta}(w_0 + \omega) - w_0) d\theta.$$

一个很小的相邻圆盘通常不包含整条轨道。因此“在每个新中心原样复用原点递推”会验证错误的方程。可行程序必须携带这个共轭非局部算子，或者直接使用对荷圆周作用饱和的解析域。

04 / SAME-RADIUS OBSTRUCTION

原始非线性固定点算子在同一 Wiener 半径上不有界

把主动标量方程写成二次固定点映射

$$\Phi(f) = (\mathcal{L} - 1)^{-1} [(I - \Pi_0) \mathcal{Q}^{-1}\{f, \mathcal{Q}f\} + \Pi_0 \mathcal{L}^{-1}\{f, \mathcal{L}f\}].$$

对任意正半径，取单位范数见证

$$f_N = \frac{1}{2}(\rho_Z^{-N} Z^N + \rho_W^{-N} W^N), \quad \|f_N\|_\rho = 1.$$

混合输出的荷为 N 。精确计算全部乘子后得到

$$\|\Phi(f_N)\|_\rho = \frac{3N^2}{4(2N-1)} \rightarrow \infty.$$

所以 Φ 在任何同半径 Wiener 单位球上都不有界。这排除了朴素的同空间 Banach 压缩证明，但不排除更强范数、解析空间尺度或能吸收导数的积分重写。

05 / TWO-RADIUS ESTIMATE

半径缩小一半后得到统一常数 121/48

在内半径 $(\rho_Z/2, \rho_W/2)$ 上，精确离散极值为

$$\sup_n \frac{n}{2^n} = \frac{1}{2}, \quad \sup_n \frac{n^2}{2^n} = \frac{9}{8}, \quad \sup_{n,m} \frac{nm}{2^{n+m}} = \frac{1}{4}.$$

它们控制一阶、二阶和混合 Euler 导数。非零荷支给出 $33/16$ ，荷零支在 $\mathcal{L}^{-1}$ 的 $1/3$ 因子后给出 $11/24$ 。若 $B(f, g)$ 是 Φ 的双线性极化，则

$$\|B(f, g)\|_{\rho/2} \leq \left(\frac{33}{16} + \frac{11}{24} \right) \|f\|_\rho \|g\|_\rho = \frac{121}{48} \|f\|_\rho \|g\|_\rho.$$

这是真正的全阶算子界，也是严格延拓所需的一个部件。它还不是延拓引理：一次求值损失一半半径，并且尚未构造重心方程的近似逆与尾部余项。

06 / FORMAL FIGURE

附图同时显示域距离与算子半径损失

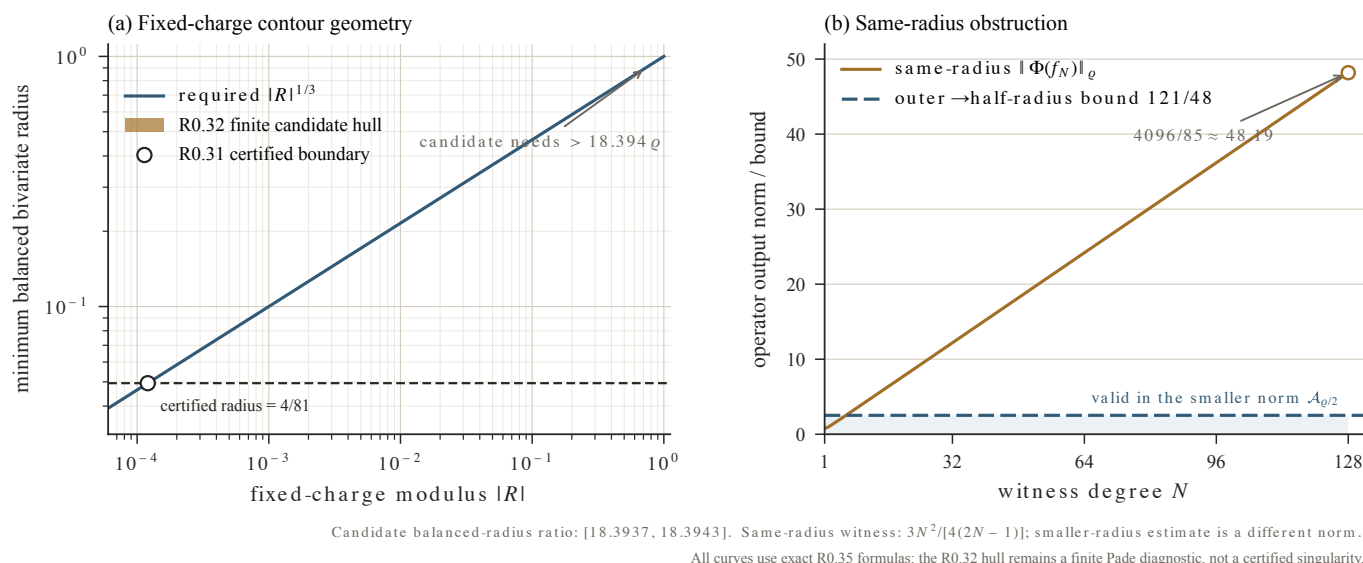


图 R0.35-1。左图给出固定荷模长对应的最小平衡双变量半径，标出 R0.31 认证边界与 R0.32 有限候选。右图给出单位见证在同半径范数中的精确发散；蓝色虚线是另一种较小半径范数中的全阶上界，不能当作金色曲线的同范数上界。

07 / RESEARCH VALUE

结果否定了一种错误程序，并给出下一种程序的最低结构

R0.35 的主要价值是方法判伪。若直接实现普通 Taylor 圆盘链，代码可能在每一步都通过区间检查，却因为错用了局部荷投影而证明了另一个方程。平移反例在一次计算前就排除了这条路线。同半径见证又说明，即使保留原点，原始二次映射也不能在单一 Wiener 半径中直接做压缩。

正面的进展是：荷圆周饱和域、固定荷轮廓条件和外到内半径界已经有精确公式。它们把 R0.36 的任务收窄为“构造带共轭投影的解析空间尺度”，或者“找到吸收二阶导数的平滑积分方程”。

对三维 Navier–Stokes 千禧年问题的直接价值仍然很小。当前结果只控制一个约化边缘生成方程的解析结构。即使以后证明该边缘级数在负实轴有奇点，还需要证明它决定完整 PDE 的真实动力学，并与临界范数、局部解延拓或有限时奇性建立可逆桥梁。

当前不能声称的内容。不能声称 R0.32 候选已经得到认证，不能声称约化边缘奇点必然对应流体爆破，也不能把同半径方法障碍解释为方程本身奇性。

08 / R0.36

先证明一个短的合法延拓步，再考虑长链

1. 定义对 γ_{θ} 饱和的外域、内域和共轭荷投影，并固定可计算范数；
2. 选择解析空间尺度上的 Newton–Kantorovich 定理，或推导能吸收 Euler 二阶导数的平滑积分方程；

3. 构造有限块近似逆，并给无穷尾部一个可机器检查的闭式上界；
4. 只在 Ro.31 已证明的多圆盘内认证第一小步，核对投影、余项、包含关系和重启可重复性；
5. 第一步通过后再自适应扩展，任何圆周轨道离开已认证域时立即停止，不用 Padé 图填补缺口。

Ro.36 的最低成功标准是一条短、正确、可复现的包含证书。若双半径损失使第一步都无法闭合，这个失败本身也应被记录为明确的定量障碍。

09 / REPRODUCIBILITY

精确证书、监控日志与期刊附图包已经归档

正式复现命令。

```
python3 research/edge_continuation_geometry_audit.py --source-commit  
c95c74eb19c36962b55de887ee75654a12e3a833 --progress --check --pretty --output /tmp/r035-  
continuation-geometry.json
```

正式源提交为 [c95c74eb19c36962b55de887ee75654a12e3a833](#)。Ro.31 与 Ro.32 输入证书的 SHA-256 分别为 [32676dce...ec395](#) 和 [bd70ed05...f5575](#)。本次精确审计耗时 0.00625 秒，没有随机种子或浮点判号。9 项正式检查全部通过。

Ro.35 证书 SHA-256 为 [13d147790926f3f3d04ea8f6d93574e1c992dd2b30dc6e12c777e68868a4fede](#)。

[下载同版 PDF](#) · [查看数学说明](#) · [查看审计脚本](#) · [查看机器可读证书](#) · [查看期刊附图包](#)

文献与前序记录

- [1] [Pemantle、Wilson 与 Melczer，多变量解析组合学第二版手稿](#)。多变量 Cauchy 抽取与轮廓几何是第 2 节的标准背景；本文的带权荷轮廓直接从变量变换推导。
- [2] [Castelli、Gameiro 与 Lessard，Boussinesq 方程的严格数值](#)。该文展示了在几何加权 ℓ^1 系数空间中使用 Newton–Kantorovich 与 radii polynomial 的完整范例。
- [3] [Breden 与 Lessard，非线性 ODE 的多项式插值和先验平滑](#)。其平滑 Picard 重写为 Ro.36 的第二种选择提供方法参考；Ro.35 没有调用该文定理。
- [4] [Ro.31：共同解析多圆盘](#)。提供 4/81 的全阶下界。
- [5] [Ro.32：固定荷有限奇点候选](#)。提供本页量化距离所用的精确候选包络。